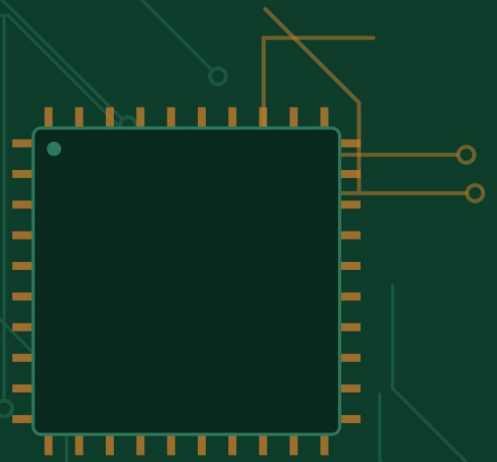
PERTEMUAN 06

Input Analog: ADC



Membaca kenop, cahaya, dan suhu dengan ESP32

Sistem Tertanam (Embedded Systems) · S1 Teknik Elektro

Dosen Pengampu: Anton Prafanto

Tujuan Pembelajaran

- Membedakan sinyal **analog** dan **digital**; menjelaskan resolusi dan kuantisasi
- Memilih pin **ADC1/ADC2** serta mengatur resolusi dan atenuasi
- Menghitung **pembagi tegangan**, termasuk untuk tegangan > 3,3 V
- Mengubah nilai mentah menjadi volt, lux, dan °C; meredam derau
- Membuat keputusan stabil dengan **histeresis** dua ambang

Peta Materi Hari Ini

01 Analog vs digital

02 ADC: penggaris untuk tegangan

03 ADC di ESP32: ADC1/ADC2, atenuasi, kalibrasi

04 Pembagi tegangan, map() vs float, rata-rata

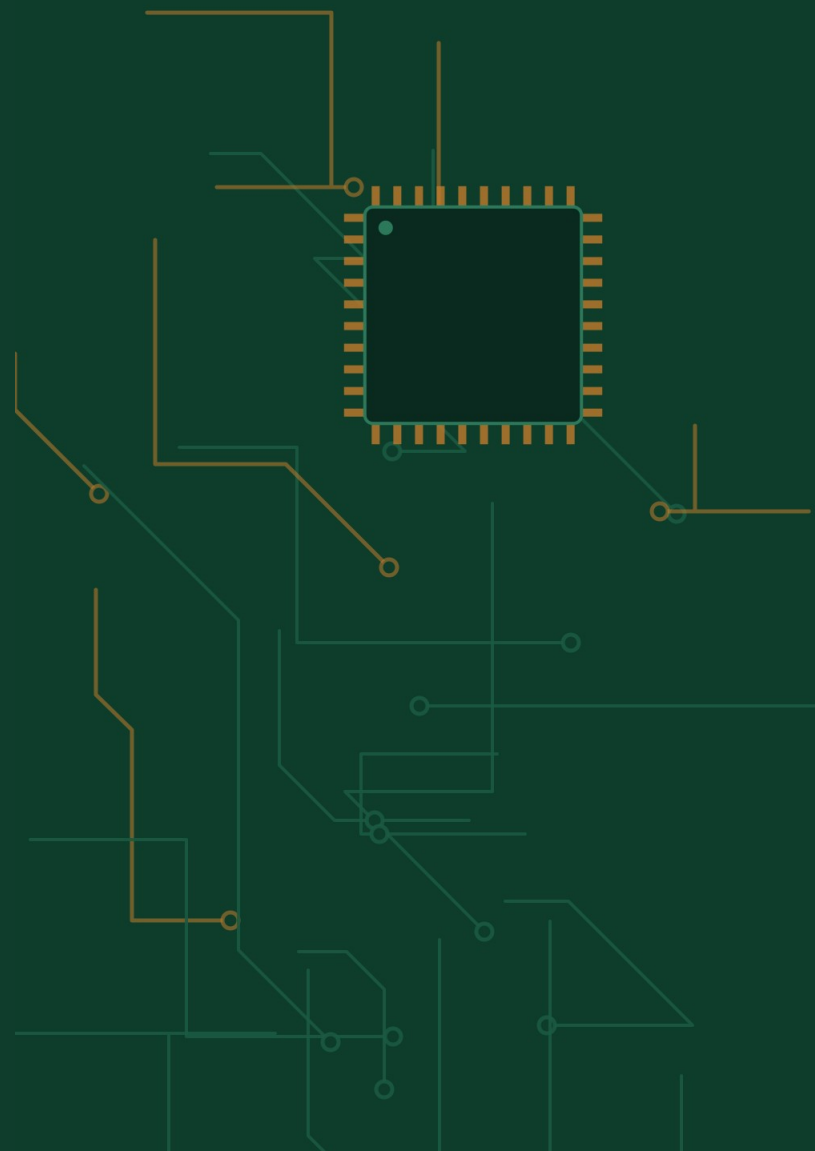
05 LDR + histeresis, NTC + persamaan Beta

06 Praktikum: voltmeter, lampu otomatis, termometer

01

Dari Analog ke Angka

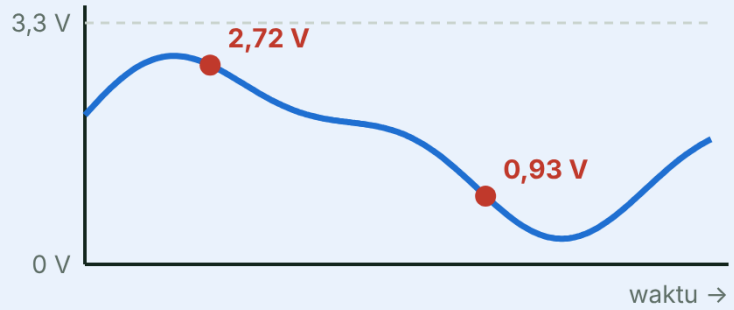
Keran air, sakelar, dan penggaris tegangan



Analog vs Digital

ANALOG — seperti keran air

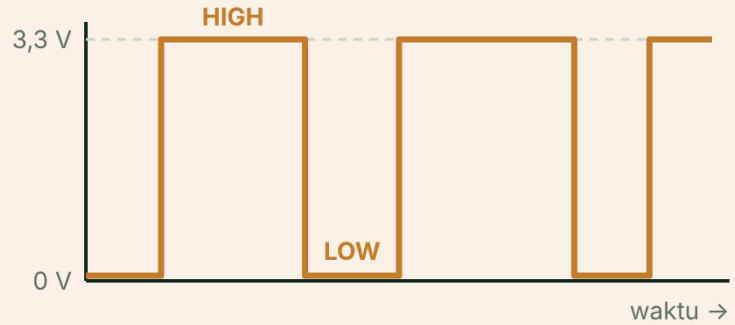
Keran bisa dibuka sedikit, setengah, atau penuh. Nilainya berubah **halus** dan bisa **berapa saja** di dalam rentangnya.



Contoh: posisi kenop potensiometer, cahaya (LDR), suhu (NTC), suara (mikrofon).

DIGITAL — seperti sakelar lampu

Sakelar hanya punya **dua keadaan**. Di ESP32: **HIGH** (±3,3 V) atau **LOW** (±0 V), tanpa nilai di antaranya.

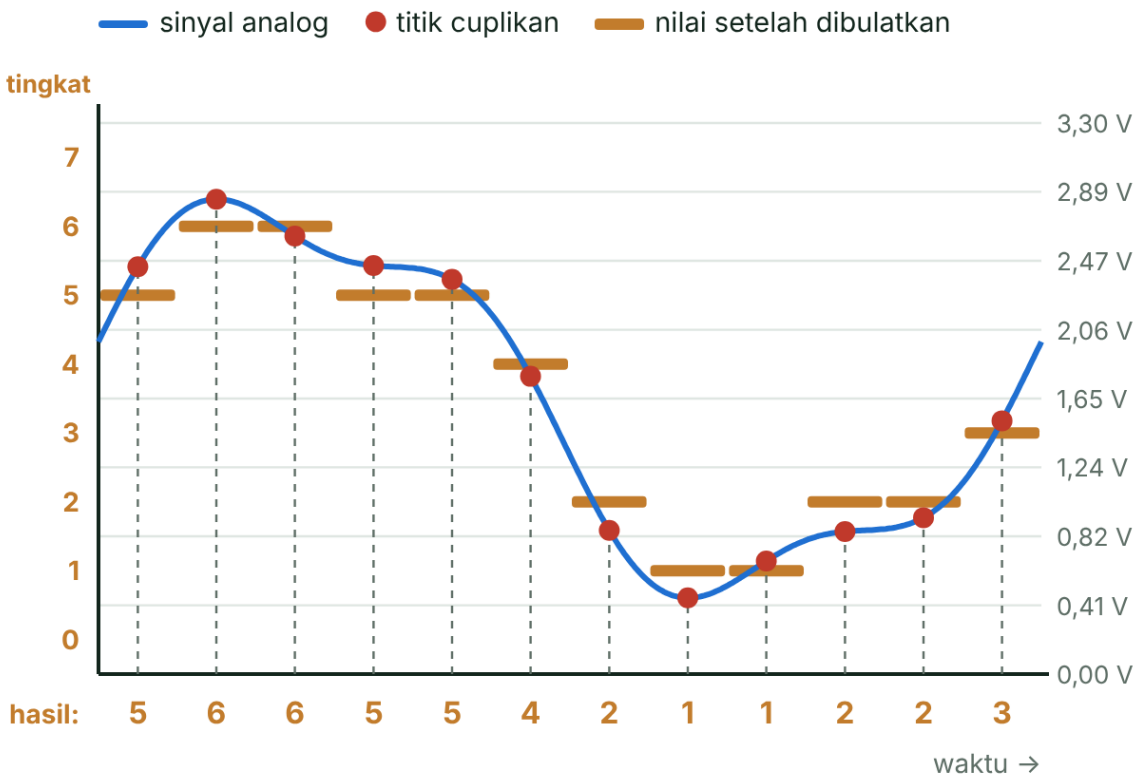


Contoh: tombol, sakelar, keluaran digital sensor gerak PIR.

ADC (*Analog-to-Digital Converter*) menjembatani keduanya: tegangan analog 0–3,3 V diubah menjadi angka 0–4.095.

Ikon: Font Awesome Free (CC BY 4.0)

Sampling dan Kuantisasi



1. Sampling (pencuplikan)
ADC mengambil nilai tegangan pada saat-saat tertentu (titik merah).

2. Kuantisasi (pembulatan)
Setiap nilai dibulatkan ke salah satu tingkat, lalu dikirim sebagai angka.

Resolusi	Tingkat	Langkah*
3 bit (gambar)	8	412,5 mV
8 bit	256	12,9 mV
10 bit	1.024	3,22 mV
12 bit (ESP32)	**4.096**	**0,81 mV**

*rentang 3,3 V: langkah = 3,3 V ÷ jumlah tingkat

V ≈ nilai × 3,3 ÷ 4095

ADC ESP32 dalam Angka

12 bit

4.096 tingkat, nilai 0–4.095

0,81 mV

ukuran langkah pada rentang 3,3 V

18 kanal

ADC1: 8 kanal · ADC2: 10 kanal

±60 mV

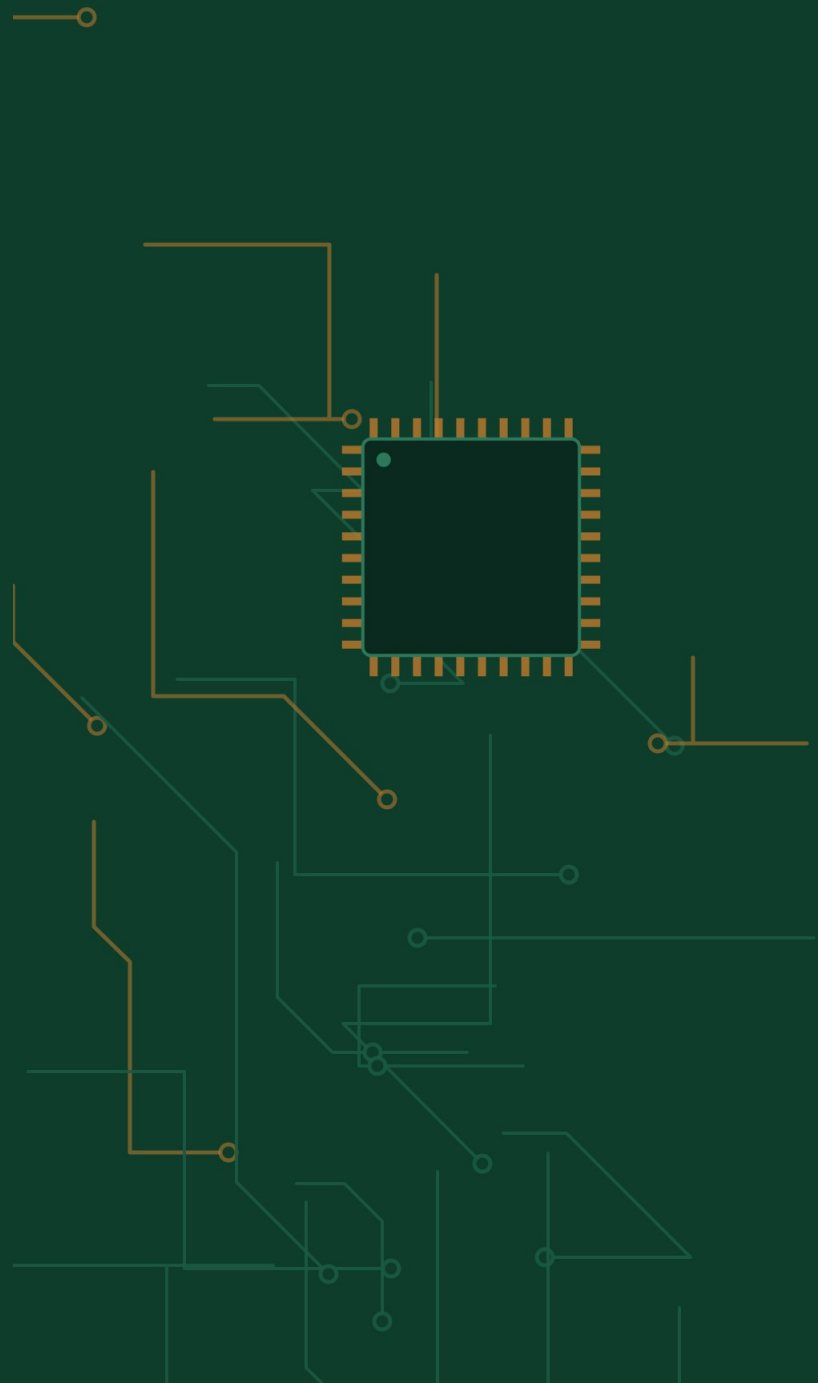
galat total pada 11 dB (setelah kalibrasi)

- Sumber: *ESP32 Series Datasheet*, Bagian 4.9.1. Resolusi tinggi **belum tentu** akurat.

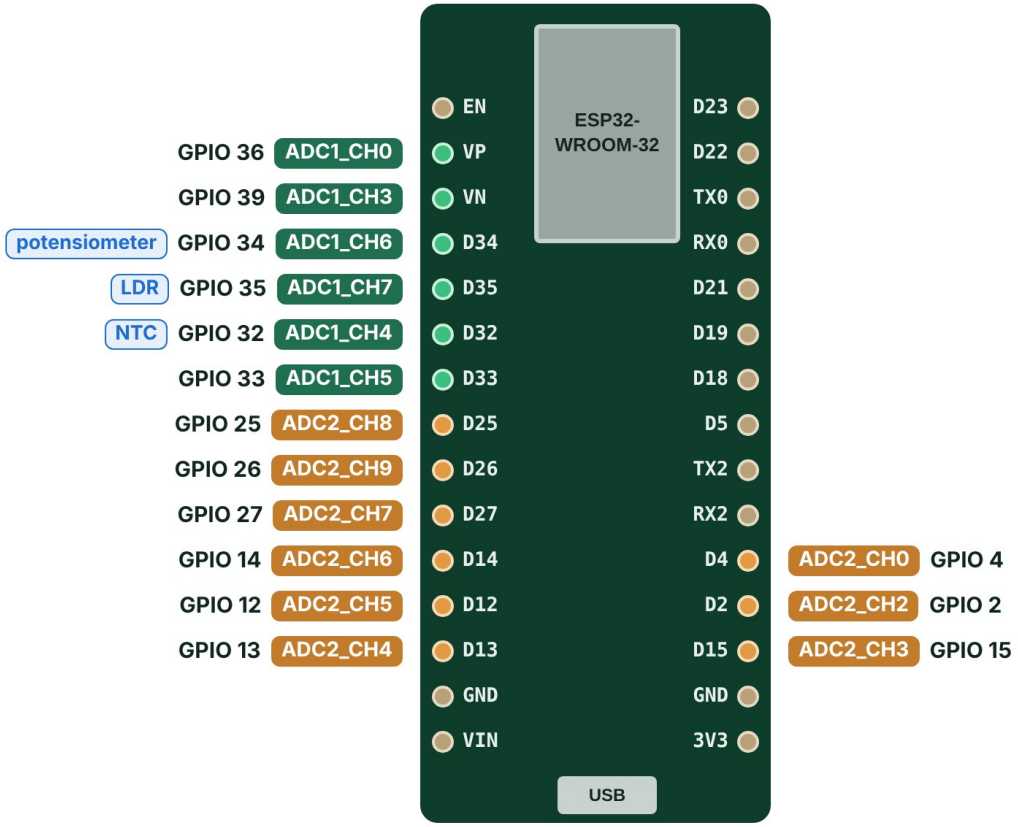
02

ADC di ESP32

Pin, atenuasi, dan kalibrasi



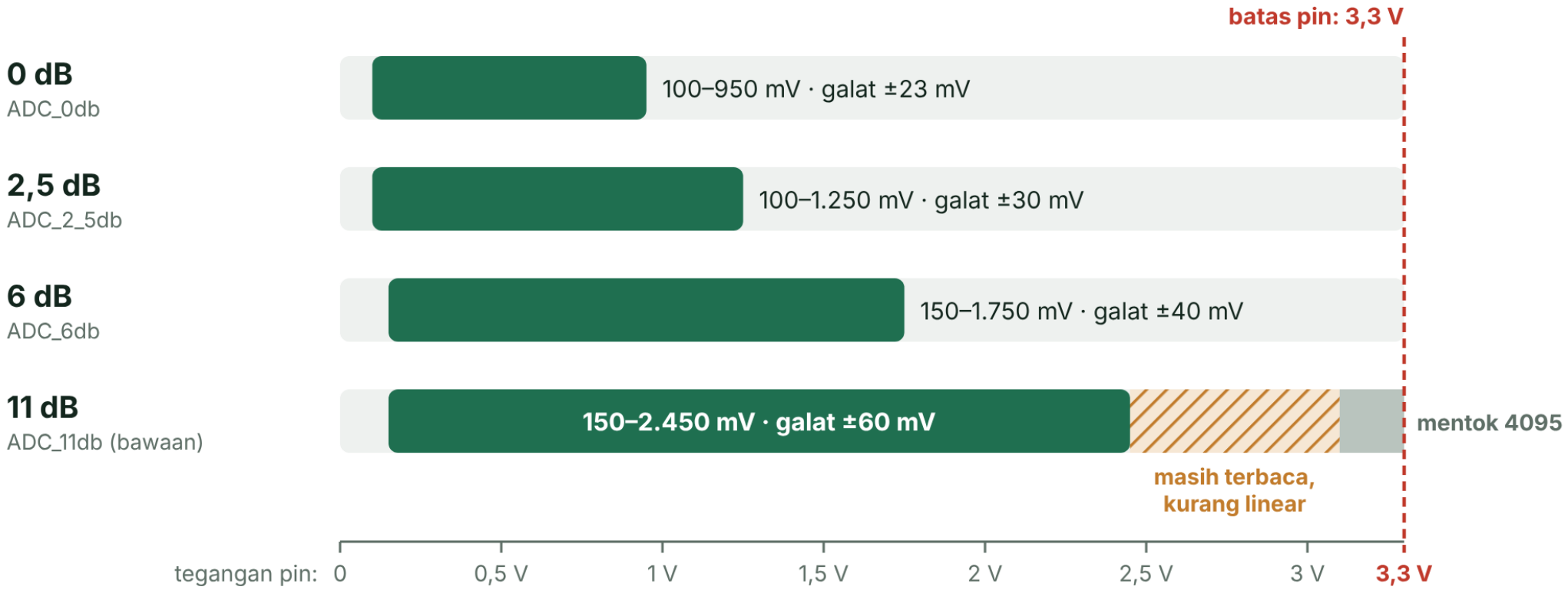
Peta Pin ADC1 dan ADC2



ADC1 aman kapan saja, juga saat Wi-Fi aktif ADC2 tidak bisa dibaca saat Wi-Fi aktif peran pin standar kursus

GPIO 34, 35, 36 (VP), dan 39 (VN) hanya bisa input. GPIO 37 dan 38 (ADC1_CH1–CH2) serta GPIO 0 (ADC2_CH1) tidak dikeluarkan ke pin board 30 pin.

Atenuasi Menentukan Rentang Ukur



Rentang ukur: dokumentasi API ADC Arduino-ESP32. Galat total setelah kalibrasi (eFuse Vref): *ESP32 Series Datasheet*, Tabel 4-4 — untuk 11 dB berlaku pada 150–2.450 mV.

analogRead() vs analogReadMilliVolts()

analogRead()

- Nilai **mentah** 0–4.095
- Belum dikoreksi
- Cukup untuk membandingkan dan ambang
- Di Wokwi: ideal, lurus sempurna

analogReadMilliVolts()

- Tegangan dalam **milivolt**
- Dikoreksi data kalibrasi **eFuse**
- Untuk nilai tegangan sebenarnya
- Di board asli: bandingkan dengan multimeter

Batas Keras: 3,3 V



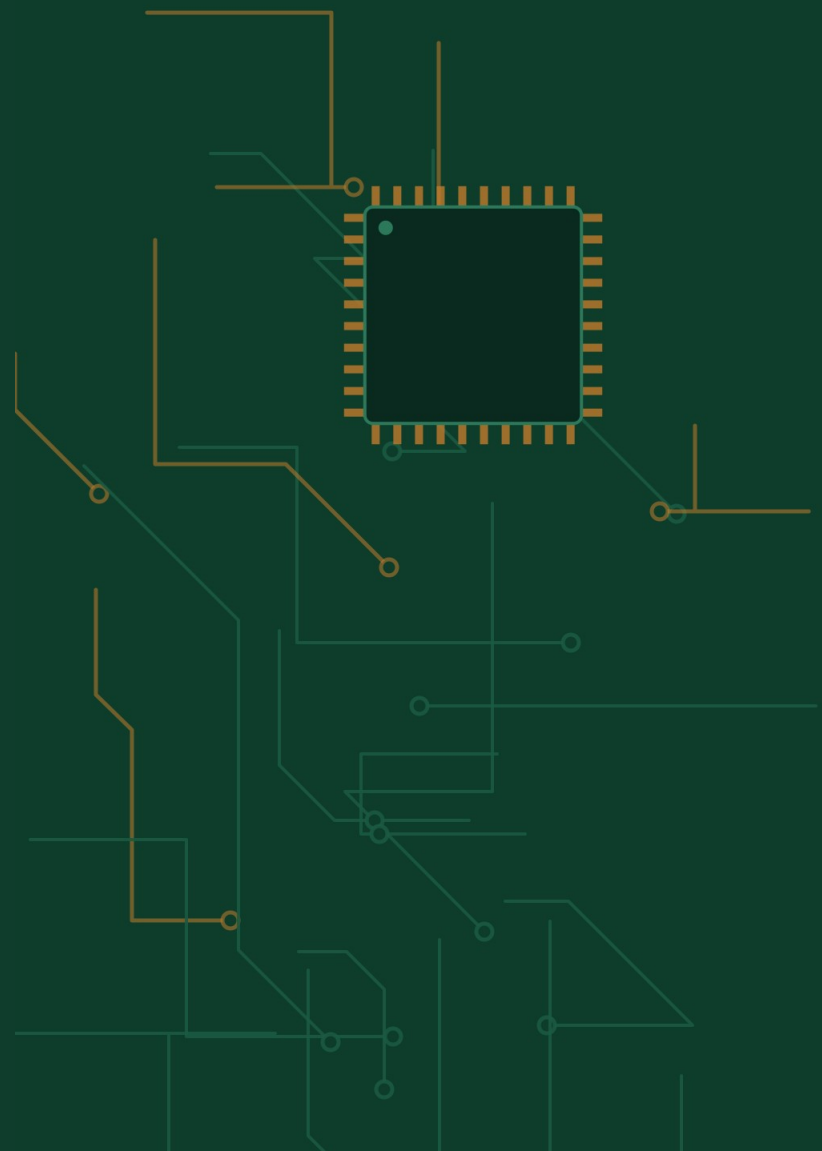
Jangan pernah memberi tegangan **> 3,3 V** (atau negatif) ke pin ADC.
Atenuasi hanya mengatur rentang ukur, **bukan pelindung**.

- Catu sensor dari **3V3**, bukan VIN (±5 V dari USB)
- Tegangan lebih tinggi? Turunkan dengan **pembagi tegangan**
- Sensor analog selalu ke pin **ADC1** (GPIO 32–39)

03

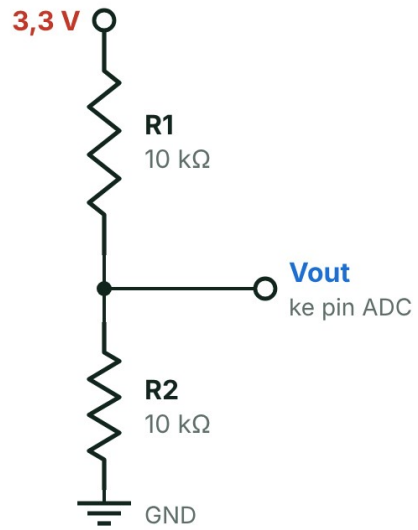
Pembagi Tegangan dan Konversi

Dari nilai mentah ke volt, lux, dan ℃



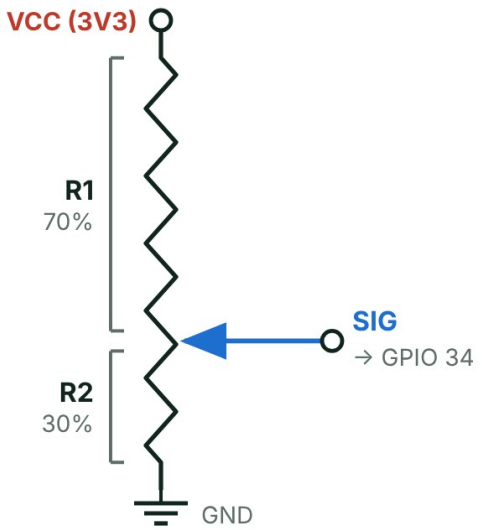
Pembagi Tegangan

a. Rumus dasar



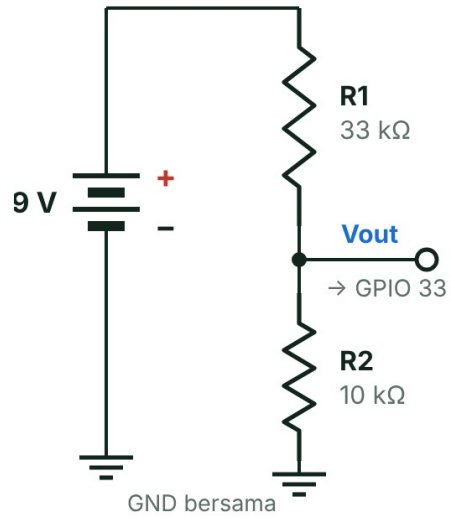
$V_{out} = 3{,}3 \times 10 \div (10 + 10) =$ **1,65 V**

b. Potensiometer



Kenop 30% dari bawah: $V_{out} = 3{,}3 \times 0{,}3$ = **0,99 V**. Total tetap 10 kΩ; yang berubah hanya pembagiannya.

c. Mengukur baterai 9 V



$V_{out} = 9 \times 10 \div (33 + 10) \approx$ **2,09 V**. Baca balik: $V_{baterai} = V_{out} \times 4{,}3$.

$$V_{out} = V_{in} \times R2 \div (R1 + R2)$$

map() vs float

contoh konversi

```
int mentah = 2000;

long mv = map(mentah, 0, 4095, 0, 3300);
// → 1611  (pecahan 0,72 dibuang)

float volt = mentah * 3.3 / 4095.0;
// → 1.6117 V

float salah = mentah / 4095 * 3.3;
// → 0.0 !  (2000 / 4095 = 0 pada int)
```

- `map()` → bilangan **bulat**, pecahan dibuang
- Besaran berpecahan → hitung dengan **float**
- Awas pembagian **int ÷ int**
- `map()` tidak membatasi hasil → pakai `constrain()`

Derau dan Rata-Rata

bacaRataRata()

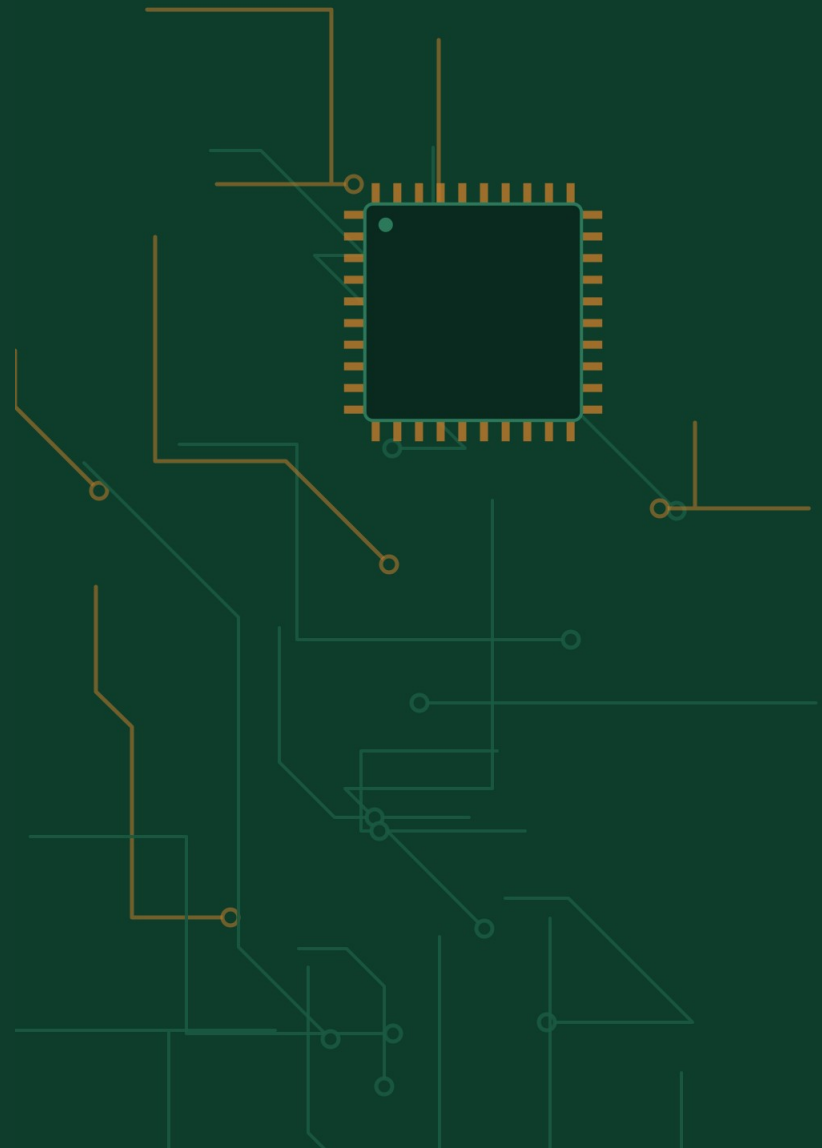
```
float bacaRataRata(int pin, int jumlah) {
  long total = 0;
  for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
    total += analogRead(pin);
  }
  return (float)total / jumlah;
}
```

- Sumber derau: riak catu daya, Wi-Fi, kabel panjang
- Perangkat keras: kapasitor **100 nF** pin ADC–GND
- Rata-rata 16 sampel → derau acak ±1/4
- Alternatif: **rata-rata bergerak** (larik N terakhir)

04

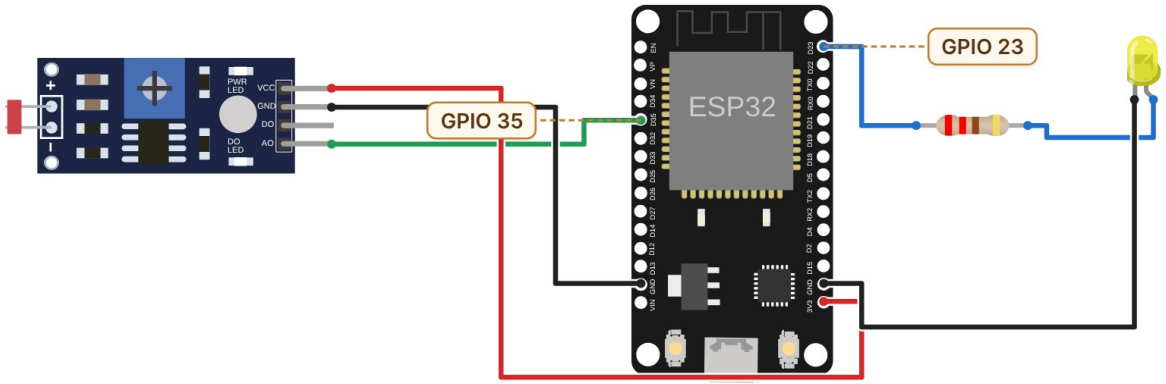
Sensor Analog: LDR dan NTC

Histeresis dan persamaan Beta



LDR: Hambatan Turun saat Terang

- Modul Wokwi: LDR + 10 kΩ, **AO turun** saat terang
- `R = 10000 * mentah / (4095 - mentah)`
- `lux = 10 * pow(RL10 / R, 1 / GAMMA)`, RL10 = 50 kΩ, γ = 0,7
- Contoh: 500 lux ≈ 1.001 · 50 lux ≈ 2.532
- Di board asli, lux hanya perkiraan → kalibrasi ambang

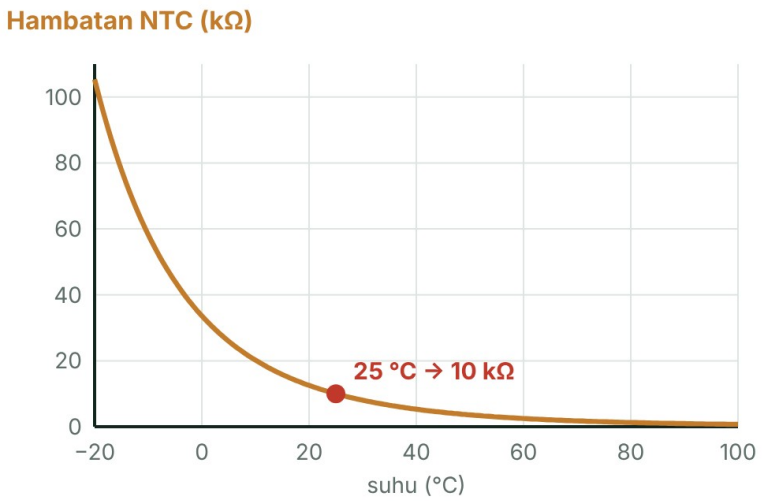


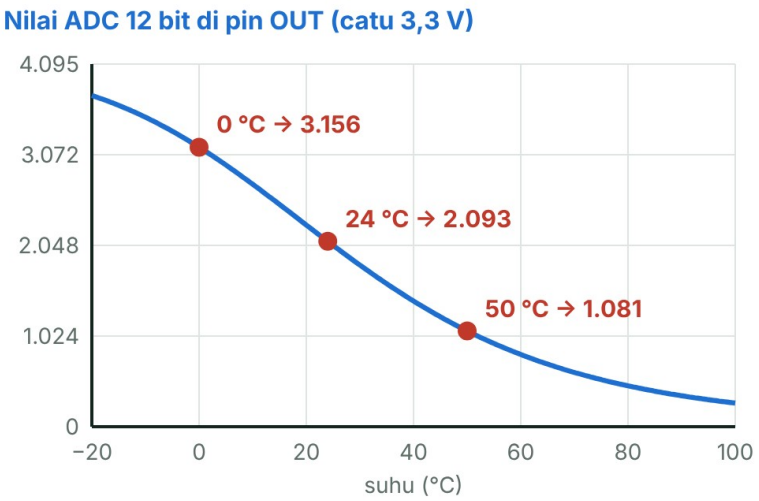
Gambar komponen: @wokwi/elements (MIT)

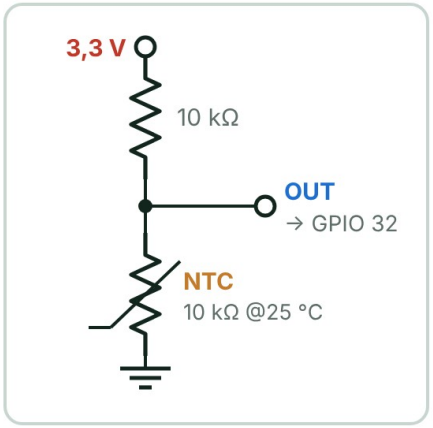
Histeresis: Dua Ambang



NTC 10 kΩ di Dalam Pembagi







1. Pembagi tegangan (NTC di sisi bawah):
OUT = 3,3 V × R_{NTC} ÷ (10 kΩ + R_{NTC}) → **R_{NTC} ÷ R_0 = mentah ÷ (4095 − mentah)**
2. Persamaan Beta: **$1/T = 1/T_0 + (1/\beta) \cdot \ln(R_{NTC} \div R_0)$**
T dalam kelvin; T_0 = 298,15 K (25 °C), R_0 = 10 kΩ, β = 3950. Suhu °C = T − 273,15.

Rumus NTC Versi 12 Bit

1

Pembagi

OUT = Vcc × R_NTC ÷ (R0 + R_NTC), NTC di sisi bawah

2

ADC ideal

mentah ÷ 4095 = OUT ÷ Vcc

3

Rasio

R_NTC ÷ R0 = mentah ÷ (4095 − mentah)

4

Beta

1/T = 1/298,15 + ln(rasio) ÷ β; °C = T − 273,15

Tiga Praktikum Hari Ini

Praktikum	Komponen dan pin	Konsep kunci
1. Voltmeter mini	Potensiometer → GPIO 34	mentah vs mV vs hitung, map()
2. Lampu otomatis	LDR AO → GPIO 35, LED → GPIO 23	lux, histeresis 50/100 lux
3. Termometer	NTC OUT → GPIO 32	rata-rata 16 sampel, persamaan Beta

Kuis Cepat

Lampu sedang NYALA (nyala < 50 lux, padam > 100 lux), lalu cahaya naik ke 80 lux. Apa yang terjadi?

A Lampu padam

B Lampu tetap menyala

C Lampu berkedip

D ESP32 di-reset

Rangkuman

- ADC 12 bit: 0–4.095, langkah ±0,8 mV; resolusi ≠ akurasi
- Sensor analog di **ADC1**; atenuasi 11 dB; maksimal **3,3 V**
- `analogReadMilliVolts()` + multimeter untuk board asli
- Pembagi tegangan: Vout = Vin × R2 ÷ (R1 + R2)
- Rata-rata meredam derau; **histeresis** mencegah kedip
- NTC: persamaan Beta, arah pembagi harus cocok

Sebelum Pertemuan 07

Tugas

- Kerjakan latihan voltmeter baterai dan termostat kipas
- Bandingkan analogReadMilliVolts() dengan multimeter

Persiapan

- Baca modul Pertemuan 07: PWM dan Mengendalikan Beban
- Simpan rangkaian potensiometer untuk dipakai lagi

Butuh Bantuan?

- Baca panduan/06-mengatasi-masalah.md
- Tanyakan di forum kelas